

赵冰琳

[Github 主页](#) | [学术网站](#) | [+86 173 0221 5118](#)

个人概述

设计与认知神经科学交叉领域研究者，聚焦空间智能与人景交互。擅长运用虚拟现实仿真与生理测量技术，定量解析空间形态对人类认知与行为决策的影响；具备扎实的 python 与 C# 编程、交互实验系统开发、量化分析与机器学习能力。

研究经历

北京脑科学与类脑研究所 科研助理 2025.09 - 2025.12

- 使用 Python 完成大样本 ($N > 100$) 真实被试眼动追踪数据的预处理、特征提取与统计分析
- 修复 PsychoPy 实验控制程序的通信问题，实现交互界面与眼动仪之间事件标记的实时同步
- 在山东省戴庄医院神经调控科作为主试，负责真实患者的功能磁共振成像 (fMRI) 扫描、经颅超声治疗及认知实验

教育经历

2023.09 - 2025.06	工学硕士	设计学	哈尔滨工业大学
2019.09 - 2023.06	工学学士	工业设计	河北工业大学

科研技能

编程与数据科学	Python, C#, MATLAB, SPSS, Git
实验开发与神经科学	Unity 3D, PsychoPy, EEGLAB
三维设计与 GIS	Blender, Rhino, KeyShot, QGIS
语言水平	雅思 7.0 (2026.03), 大学英语六级 498 (2023.12)

项目介绍

基于动态视域仿真的人景交互认知机制与实证研究

[研究方向: 空间认知 · 认知神经科学 · 虚拟现实]

[实验准备阶段]

- 聚焦空间围合度与遮挡度与遮挡度（宽高比/窗墙比）对人景交互中情感唤醒与趋避行为的影响，为数据驱动的认知自适应空间设计提供前置实证支撑
- 基于 Unity 开发三维动态视域仿真系统，通过 C# 算法实时调整虚拟空间拓扑参数，高频记录趋避行为，并实现虚拟空间行为轨迹与生理数据的毫秒级同步对齐
- 运用 Python 解析空间几何变动对生理激活度的时序影响规律，揭示动态环境下的空间决策机制

复杂信息空间的认知负荷建模与交互设计研究

[硕士学位论文]

- 针对高压作业环境下的复杂数字信息空间，构建认知负荷理论模型并开展多因素实证实验，定量筛选出优化操作者认知过载的最佳视觉编码与信息空间布局方案。
- 结合眼动追踪与任务绩效开展多模态对比评估，实证结果表明，优化后的数字空间界面使认知负荷显著降低 39.9% ($p = 0.025$)，任务绩效提升 16.9% ($p = 0.048$)。

面向认知神经实验的 3D 交互式仿真系统研发

[Demo 链接]

- 针对传统高强度认知实验易引发被试疲劳的问题，开发高交互性的 3D 仿真实验系统，通过正向激励反馈机制实现动态伪随机序列的精准呈现与全行为轨迹的实时记录。
- 设计并开发生理数据同步接口，实现虚拟空间行为数据与颅内脑电 (iEEG)、眼动追踪及生理多导仪等跨学科多模态设备的无缝集成与毫秒级时序对齐。

大运河文化遗产时空分异归因与交互仿真研究

[项目报告]

- 拓展自学术论文《Research on the spatial distribution and influencing factors of hydronyms in cities along the Grand Canal》的研究路线，聚焦大运河沿线文化遗产的时空分异特征，定量解析其演变脉络与文化生态影响因素。
- 部署大语言模型 (LLM) 与机器学习集成预测架构，实现海量文化遗产文本空间属性的自动化挖掘与主题打标；引入地理加权回归模型 (GWLR) 量化地理时空非平稳性。
- 数理证实大运河流域在 31.0°N (人居建筑型文化遗产发生显性跃迁)、34.0°N 及 37.0°N 存在显著的文化景观文化遗产非线性跃迁规律；基于 Unity WebGL 构建三维交互仿真系统，实现时空数据向虚拟空间的动态投影。

[可视化交互网页]